

# FreeRTOS工程编译说明

## 1.目录说明

```
|— bootloader          // 引导代码
|— doc                  // 文档
|— freertos
|   |— build            // 编译脚本
|   |— configs          // 编译配置文件
|   |— devices          // 外接设备驱动
|   |— drivers          // 驱动目录
|   |— example          // 示例代码
|   |— filesystem       // 文件系统
|   |— include          // 头文件
|   |— lib              // 通用库函数
|   |— net              // 网络协议栈
|   |— newlib           // c标准库
|   |— os               // 系统内核代码
|   |— package          // 配置界面选项和编译链接
|   |— shell            // 终端命令行
|   |— symbols          // (内部使用,用于异常打印)
|   |— third_party      // 第三方开源库
|   |— tools            // (内部使用,编译系统工具脚本)
|   |— vendor           // 用户使用编程目录
|   |— xburst           // 芯片级别代码
|— tools
    |— burnttools       // 烧录工具
    |— iconfigtool      // 配置工具
    |— toolchains       // 编译工具
```

## 2.工程编译

### 2.1 初始化编译环境

设置编译器到环境变量

```
cd freertos
source build/envsetup.sh
```

### 2.2 选择配置文件

```
make x1000_defconfig
```

### 2.3 编译工程

编译生成的目标文件rtos-with-spl.bin

```
make
```

## 3.修改配置文件

修改配置文件使用可视化配置工具IConfigTool

### 3.1 解压并打开配置工具

IConfigTool配置工具在tools/目录下，解压后直接运行

如果IConfigTool出现闪退时，删除工具lib/目录下libQtCore.so.4与libQtGui.so.4文件

```
./IConfigTool
```

Select Config.in and Config file path for the new project, And click the "Open" button to open project.

Config.in: /home/xinshuan/work/freertos/freertos/Config.in

Browse

Config: /home/xinshuan/work/freertos/freertos/configs/x1000\_defconfig

Browse

Cancel

Open

Config.in 是生成配置界面文件

freertos/Config.in

Config是需要修改的配置文件

configs/x1000\_defconfig

点击open进入IConfigTool配置工具主界面。

### 3.2 保存配置文件

修改完成后保存配置，并编译系统。

- 1· 点击File选项
- 2· 选择save进行保存
- 3· 重新执行make x1000\_defconfig
- 4· 执行make

## 4.FAT文件系统制作

### 4.1 创建空的文件系统（以4M为例）

```
mkfs.fat -S 4096 -C fat-test.img 4096
```

参数解释：

- S logical-sector-size 逻辑扇区的大小需设置为 4096
- C 创建目标文件，用此选项必须给出<block-count> 单位1KByte

命令效果：在当前目录产生一个.img文件，这是个空镜像文件。

## 4.2 修改文件系统内容

- 1.创建文件夹并挂载文件系统
- 2.修改文件系统，添加或删除文件
- 3.取消挂载

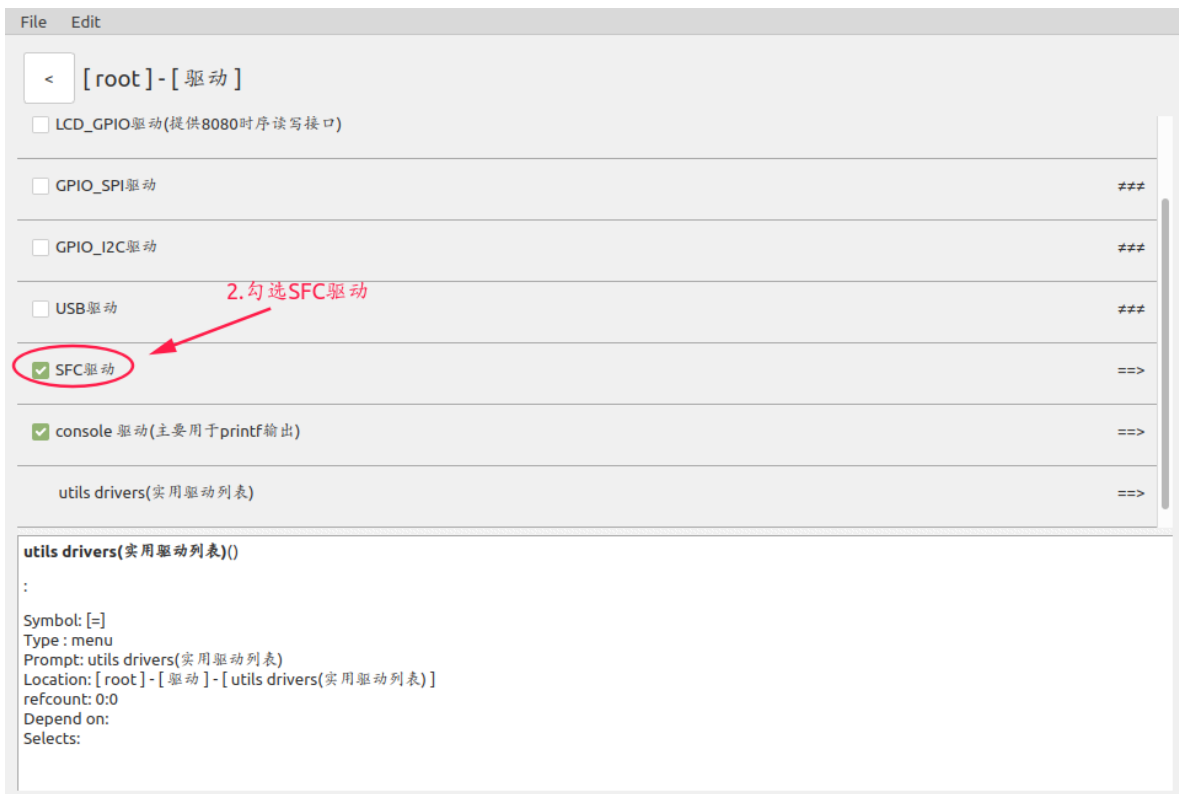
```
mkdir fs_tmp
sudo mount -t vfat fat-test.img ./fs_tmp
.....
.....
.....
sudo umount ./fs_tmp
```

## 5.FAT文件系统使用流程

- 1.选择相应板级配置，且 fat 文件系统目前只支持 nor

Select Config.in and Config file path for the new project, And click the "Open" button to open project.

|            |                                                                         |   |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Config.in: | <input type="text" value="'home/hl/work1/freertos/freertos/Config.in"/> | ▼ | Browse |
| Config:    | <input type="text" value="ertos/freertos/configs/x1021_nor_defconfig"/> | ▼ | Browse |
|            |                                                                         |   | Cancel |
|            |                                                                         |   | Open   |





2.将 fat-test.img 烧录到 rootfs 分区，板子启动后该分区会自动挂载，有关烧录部分可查阅 2\_Freertos工程烧录简介

"注意：当前rootfs分区不支持挂载 FAT32 格式的镜像文件，如果选上支持debugfs文件系统，则挂载镜像中不能有名为 sys 目录或文件"

|    | boot | freertos |
|----|------|----------|
| 1  |      |          |
| 2  |      |          |
| 3  |      |          |
| 4  |      |          |
| 5  |      |          |
| 6  |      |          |
| 7  |      |          |
| 8  |      |          |
| 9  |      |          |
| 10 |      |          |
| 11 |      |          |
| 12 |      |          |

开始

配置

安全锁

0

加载镜像

Lang[auto]

INFO **POLICY** DDR SFC GPIO DEBUG ABOUT

|    |                                     | label    | type | ops     | offset   | attribute             | setting |
|----|-------------------------------------|----------|------|---------|----------|-----------------------|---------|
| 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | freertos | 文件   | SFC_NOR | 0x0      | os/rtos-with-spl.bin  | ...     |
| 2  | <input checked="" type="checkbox"/> | rootfs   | 文件   | SFC_NOR | 0x800000 | freertos/fat-test.img | ...     |
| 3  |                                     |          |      |         |          |                       |         |
| 4  |                                     |          |      |         |          |                       |         |
| 5  |                                     |          |      |         |          |                       |         |
| 6  |                                     |          |      |         |          |                       |         |
| 7  |                                     |          |      |         |          |                       |         |
| 8  |                                     |          |      |         |          |                       |         |
| 9  |                                     |          |      |         |          |                       |         |
| 10 |                                     |          |      |         |          |                       |         |

添加

删除

上移

下移

生成镜像

另存为

保存

取消

|    | boot | freertos | rootfs |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 100% | 100%     | 100%   |
| 2  |      |          |        |
| 3  |      |          |        |
| 4  |      |          |        |
| 5  |      |          |        |
| 6  |      |          |        |
| 7  |      |          |        |
| 8  |      |          |        |
| 9  |      |          |        |
| 10 |      |          |        |
| 11 |      |          |        |
| 12 |      |          |        |

开始

配置

安全锁

0

加载镜像

Lang[auto]